АТМОСФЕРНАЯ МОДЕЛЬ / ИССЛЕДОВАНИЕ

Компактная аппроксимация LOWTRAN 7

Результаты второго набора данных и точность в средних широтах

12 ноября 2026 | RangePrediction | предварительный технический отчёт

80	17 316	0,00989
коэффициентов во всей модели	контрольных расчётов	общая RMSE по τ

Краткий результат

На исправленном LOWTRAN 7 проверена экспериментальная формула для интегрального пропускания в полосе **3–5 мкм** (энергетическое взвешивание при 283 K, плоская спектральная чувствительность). Она использует **60 газовых** и **20 аэрозольных** числовых параметров — всего **80**, на все климато-аэрозольные сочетания.

На пяти целиком отложенных парах высот среднеквадратичная ошибка пропускания составила **0,009888** по 17 316 расчётам. Для двух среднеширотных атмосфер вместе RMSE **0,009001**; если исключить морской аэрозоль — **0,006840**.

Ключевой вывод

Модель стала действительно компактной: **это формула с 80 коэффициентами, а не каталог тысяч профилей Вейбулла**. Для сельского, городского и тропосферного аэрозолей в средних широтах результаты обнадёживающие; морской аэрозоль остаётся главным источником крупной ошибки.

Это **исследовательский прототип**. Контроль проводился по новым геометриям, но не по полностью независимым значениям дальности и МДВ. Использовать формулу вместо LOWTRAN без дополнительных испытаний пока преждевременно.

Исходные данные

Второй ночной сбор: **78 618** заданий, **78 402** успешных спектральных расчёта и **216** отказов для геометрии 0→0,25 км на 60 и 80 км. SQLite прошла проверку целостности. На сетке исправленного LOWTRAN не найдено нарушений монотонности τ при увеличении дальности.

01 / Модель и методика

Схема из двух составляющих

Предполагаемое широкополосное пропускание представлено как произведение двух эффективных факторов — газового (включая молекулярное/рэлеевское ослабление) и аэрозольного:

$$\tau \approx \exp[-A_1 D^{b_1} F_1 - A_2 D^{b_2} F_2 - (C D / S_m^{\,p}) F_a]$$

Здесь D и S_m заданы в километрах; H_1, H_2 — высоты концов трассы. Каждая функция F — среднее вдоль пути от собственного кусочно-экспоненциального высотного профиля.

Непрерывная кусочная зависимость от высоты

$$f(h) = \exp(-h / L_{lo}), \text{ если } h \le h_b$$

$$f(h) = \exp(-h_b / L_{lo}) \cdot \exp[-(h - h_b) / L_{hi}], \text{ если } h > h_b$$

$F(H_1,H_2) = (1 / |H_2-H_1|) \cdot \int_{\min(H_1,H_2)}^{\max(H_1,H_2)} f(h)\, dh$; при $H_1=H_2$ берётся $f(H_1)$.

Число параметров

Часть	Параметры	Количество
Газ / климат	2 группы по (A, b, L_{lo}, L_{hi}, h_b) для каждой атмосферы	6 × 10 = 60
Аэрозоль	(C, p, L_{lo}, L_{hi}, h_b) для каждого ненулевого типа	4 × 5 = 20
Аэрозоль 0	Принято отсутствие аэрозольного ослабления	0
Итого	Единая комбинируемая модель	**80**

Как проверяли

Газовые параметры подбирались на 1 614 точках без аэрозоля; аэрозольная часть — по выборке из 2 664 спектров. Для контроля заранее исключили геометрические пары **0→0, 0→0,5, 0→5, 2→2 и 2→5 км**. На этих пяти парах оценили итоговую формулу по всем доступным профилям атмосферы, аэрозольным условиям, МДВ и дальностям.

Важный нюанс: произведение отдельно усреднённых по спектру газового и аэрозольного пропусканий **не является точным тождеством**. В отдельной проверке на 2 664 спектрах средняя абсолютная ошибка этого произведения равна 0,000465, 99-й процентиль — 0,003147.

02 / Результаты проверки

Весь контрольный набор

Показатель	Значение	Интерпретация
Объём выборки	17 316	Неиспользованные в подгонке пары высот
RMSE	0,009888	Около 0,99 процентного пункта τ
MAE	0,006535	Средняя абсолютная ошибка
95-й процентиль |Δτ|	0,020944	95% ошибок не превосходят 2,09 п.п.
Максимум |Δτ|	0,068178	Отдельные неудачные режимы

Средние широты: лето (2), зима (3)

Ниже — RMSE по каждой аэрозольной модели; меньше — лучше. Для «без аэрозоля» в выборке 78 точек на атмосферу, для большинства остальных — 780; тропосферного аэрозоля — 468.



Среднеширотные сценарии суммарно: RMSE = 0,009001 на 5 772 точках; без морского аэрозоля RMSE = 0,006840 на 4 212 точках.

Худший среднеширотный случай

Среднеширотная **зима**, **морской аэрозоль**, МДВ 25 км, горизонтальная трасса на высоте 2 км, дальность 30 км: LOWTRAN τ = **0,118341**, формула τ = **0,172290**; отклонение **+0,053949**. Модель завышает пропускание.

03 / Выводы и ограничения

Что уже можно утверждать

Формула описывает 30 сочетаний атмосфер и аэрозольных типов, используя всего 80 скалярных коэффициентов. Газовая и аэрозольная части разделены по параметрам; высотная зависимость задана непрерывной кусочно-экспоненциальной функцией.

Для **средних широт с сельским, городским и тропосферным аэрозолями** RMSE находится примерно в диапазоне **0,0053–0,0075** по данным отложенных пар высот, а максимальная абсолютная ошибка для этих сочетаний — около **0,0235**. Это сильный предварительный результат при столь малом числе коэффициентов.

Что пока не доказано

1. Независимость по дальности и МДВ. В тесте были отложены геометрии, но те же значения D и S_m использовались в процессе подгонки. Нужна отдельная проверка на новых D и S_m, а желательно и на промежуточных значениях.

2. Универсальность спектрального усреднения. Все метрики относятся к 3–5 мкм, энергетическому взвешиванию 283 K и единичной чувствительности. Иной спектральный отклик или температура потребуют новой проверки, возможно — других коэффициентов.

3. Достоверность вне измеренной области. Подгонка опирается на дальности 0,5–80 км, МДВ 5–50 км и высоты 0–5 км. Формула не должна автоматически экстраполироваться за эти пределы.

4. Чувствительность дальности ОЭС. Ошибка по τ не равна автоматически ошибке по дальности обнаружения. Следующий инженерный критерий — влияние этой аппроксимации на итоговый расчёт RangePrediction.

5. Устойчивость оптимизации. Часть параметров оказалась около ограничений оптимизатора. Это означает, что численная устойчивость и физическая интерпретируемость пока не доказаны.

Рекомендация по дальнейшей работе

Сохранить текущий результат как **кандидат v0.1**, а не как финальный закон атмосферы. Следующим этапом провести независимую проверку по дальности и МДВ, особенно для типовых среднеширотных сценариев, и оценить ошибку по расчётной дальности ОЭС. Только после этого решать, достаточна ли формула для реализации на Haskell; запасной вариант — непосредственный LOWTRAN на Python.

Происхождение и воспроизводимость

Источник: пользовательский архив **lowtran_atlas_bundle2.zip**; анализ **lowtran_v2_initial_analysis.zip** (experimental_coefficients.json, compact_model_experiment.py, combined_heldout_predictions.csv, скрипты подгонки). Исходные данные не модифицированы, новый ночной сбор для подготовки отчёта не запускался.

Приложение / Числовые параметры

Для удобства сверки параметры приведены ниже. Десятичные значения округлены при печати до 9 значащих цифр; для точного воспроизведения следует использовать файл **experimental_coefficients.json**, из которого они взяты.

Газ, первый компонент: A_1, b_1, L_1,lo, L_1,hi, h_1,b

Атм.	A	b	Llo, км	Lhi, км	hb, км
1	0.452532996	0.33844412	2.42759374	30	1.51680815
2	0.219515204	0.181451383	4.07052374	29.7598439	1.00000016
3	0.228152379	0.171174615	10.8640394	30	0.979801288
4	0.210741832	0.165969264	5.41047057	29.2206713	0.999999867
5	0.247994116	0.186840164	19.8558891	24.3746333	2.15290325
6	0.211830975	0.159072534	7.84778789	30	0.995305609

Газ, второй компонент: A_2, b_2, L_2,lo, L_2,hi, h_2,b

Атм.	A	b	Llo, км	Lhi, км	hb, км
1	0.371504445	0.553324589	30	2.19014231	1.68878445
2	0.506293222	0.538850123	5.14675919	3.2894558	1.4470819
3	0.256543637	0.583325082	5.06068952	3.46905445	2.24133875
4	0.413951116	0.550124737	4.94811555	3.73341156	1.94778063
5	0.152816966	0.614790723	7.47200745	3.38049349	2.186041
6	0.342628512	0.558095687	5.4157034	3.70673773	1.7022382

Аэрозоль: C, p, La,lo, La,hi, ha,b

Тип	C	p	Llo, км	Lhi, км	hb, км
1	0.475338578	1.09465101	5.24850392	0.403601119	1.22544677
4	1.73265177	1.0732684	2.67045162	0.286122061	1.4540777
5	0.584948177	1.08738288	7.77857455	0.371845568	1.2587175
6	0.0576230444	1.05728429	3.12123516	0.707897647	1.00000002

Нумерация LOWTRAN: климатические профили 1–6; аэрозоли 1 — сельский, 4 — морской, 5 — городской, 6 — тропосферный. Аэрозоль 0 задаётся отсутствием аэрозольного слагаемого.

Коэффициенты являются эмпирическими параметрами подгонки, а не непосредственно измеренными константами атмосферных слоёв. Значения, близкие к верхним ограничениям оптимизации, требуют дополнительной проверки.